Rawayan

LEMBAR SOAL

Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

Nama: Kelas: Tanggal:

1. MUDAH

Penyelesaian $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$ adalah x = ...

- **A.** 8
- **B.** 6
- **C.** 3
- **D.** 4

2. MUDAH

Jika $2x + y = 8$ dan $x = 3$, maka y = ...

- **A.** 5
- **B.** 2
- **C.** -2
- **D.** 14

3. MUDAH

Titik mana yang memenuhi $x + 2y \leq 6$?

- **A.** (2, 1)
- **B.** (0, 4)
- **C.** (4, 2)
- **D.** (6, 1)

4. MUDAH

Garis $x + y = 5$ memotong sumbu x di titik ....

- **A.** (5, 5)
- **B.** (0, 5)
- **C.** (1, 1)
- **D.** (5, 0)

5. MUDAH

Grafik dua persamaan dalam sebuah SPLDV berupa dua garis yang sejajar dan tidak berimpit. Banyak penyelesaiannya adalah ....

- **A.** satu
- **B.** dua
- **C.** tak terhingga
- **D.** tidak ada

6. SEDANG

Harga 3 pensil dan 2 buku Rp19.000. Harga 2 pensil dan 3 buku Rp21.000. Harga 1 buku adalah ....

- **A.** Rp5.000
- **B.** Rp8.000
- **C.** Rp4.000
- **D.** Rp3.000

7. SEDANG

Penyelesaian $\begin{cases} x+y+z=9 \\ x-y=1 \\ y-z=1 \end{cases}$ memberi nilai x = ...

- **A.** 5
- **B.** 3
- **C.** 2
- **D.** 4

8. SEDANG

Penyelesaian $-2x+4 \geq 10$ adalah ....

- **A.** $x \geq -3$
- **B.** $x \leq 3$
- **C.** $x \geq 3$
- **D.** $x \leq -3$

9. SEDANG

Titik mana yang berada di daerah penyelesaian $2x+3y \geq 12$?

- **A.** (3, 3)
- **B.** (0, 0)
- **C.** (1, 2)
- **D.** (3, 1)

10. SEDANG

Daerah penyelesaian sebuah sistem pertidaksamaan punya titik pojok (0, 0), (4, 0), (2, 4), dan (0, 6). Nilai maksimum $f(x,y)=3x+2y$ adalah ....

- **A.** 12
- **B.** 20
- **C.** 14
- **D.** 18

11. SULIT

Jika (x,y,z) memenuhi $\begin{cases} 2x+y-z=2 \\ x+2y+z=7 \\ 3x-y+2z=11 \end{cases}$, maka x + y + z = ...

- **A.** 5
- **B.** 7
- **C.** 8
- **D.** 6

12. SULIT

Jumlah umur ayah, ibu, dan anak 95 tahun. Umur ayah 4 tahun lebih tua dari ibu, dan umur ibu tiga kali umur anak. Umur ayah adalah ....

- **A.** 39 tahun
- **B.** 47 tahun
- **C.** 13 tahun
- **D.** 43 tahun

13. SULIT

Lahan parkir seluas 600 m² hanya muat paling banyak 50 kendaraan. Satu mobil butuh 10 m² dan satu bus 20 m². Jika x banyak mobil dan y banyak bus, model yang tepat adalah ....

- **A.** $10x + 20y \leq 50,\ x + y \leq 600$
- **B.** $x + 2y \geq 60,\ x + y \geq 50$
- **C.** $2x + y \leq 60,\ x + y \leq 50,\ x \geq 0,\ y \geq 0$
- **D.** $x + 2y \leq 60,\ x + y \leq 50,\ x \geq 0,\ y \geq 0$

14. SULIT

Dari lahan parkir pada soal sebelumnya (x + 2y ≤ 60, x + y ≤ 50), tarif parkir mobil Rp3.000 dan bus Rp8.000. Pendapatan maksimum sekali parkir penuh adalah ....

- **A.** Rp200.000
- **B.** Rp400.000
- **C.** Rp240.000
- **D.** Rp150.000

15. SULIT

Nilai minimum $f(x, y) = 2x + 3y$ pada daerah $x + y \geq 4,\ x + 3y \geq 6,\ x \geq 0,\ y \geq 0$ adalah ....

- **A.** 9
- **B.** 8
- **C.** 12
- **D.** 6

16. PENALARAN

Seorang petani punya 10 ha lahan dan 32 pekerja. Padi butuh 4 pekerja per ha dengan untung Rp6 juta per ha; jagung butuh 2 pekerja per ha dengan untung Rp4 juta per ha. Pembagian lahan yang memberi untung terbesar adalah ....

- **A.** 6 ha padi dan 4 ha jagung
- **B.** 5 ha padi dan 5 ha jagung
- **C.** 10 ha jagung saja
- **D.** 8 ha padi saja

17. PENALARAN

Sistem $\begin{cases} 2x + 4y = 10 \\ x + 2y = 7 \end{cases}$ ternyata tidak punya penyelesaian. Alasan yang paling tepat adalah ....

- **A.** kedua garis sejajar: ruas kiri persamaan pertama dua kali persamaan kedua, tapi ruas kanannya tidak
- **B.** salah satu persamaan bukan persamaan linear
- **C.** kedua garis berimpit
- **D.** x dan y harus bilangan bulat

18. PENALARAN

Agar sistem $\begin{cases} ax + 2y = 4 \\ 3x + 6y = 12 \end{cases}$ punya penyelesaian tak terhingga banyaknya, nilai a adalah ....

- **A.** 3
- **B.** 1
- **C.** 6
- **D.** 2

19. PENALARAN

Pada usaha kue, untung bolu per loyang lebih besar dari brownies, tapi hasil optimumnya justru lebih banyak brownies. Penjelasan yang paling masuk akal adalah ....

- **A.** untung tidak bergantung pada batasan
- **B.** perhitungan titik pojoknya pasti salah
- **C.** bolu memakai waktu oven lebih lama, sehingga batasan oven membuat bolu saja tidak paling menguntungkan
- **D.** brownies selalu lebih laku

20. PENALARAN

Dika menyelesaikan $-3x < 12$ dan menulis $x < -4$. Cara cepat menunjukkan jawabannya salah adalah ....

- **A.** 12 dibagi 3 bukan 4
- **B.** x = −5 memenuhi x < −4
- **C.** pertidaksamaan tidak bisa diselesaikan
- **D.** x = 0 memenuhi −3x < 12 (karena 0 < 12), tapi tidak memenuhi x < −4

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.